Метод валидации автоматных спецификаций на основе перемножения вложенных автоматов

17 октября 2026 г.

В предыдущей работе решался вопрос о валидации автоматных спецификаций на основе перемножения автоматов. При этом новизна метода состояла в перемножении *вложенных* автоматов – автоматов, помещённых внутрь отдельных состояний других автоматов. Однако, как отмечено в предыдущей работе, задача решалась для частного случая, который ограничивался тремя условиями:

1) в вершине мог находиться только один вложенный автомат;
2) вложенный автомат находился только в одной вершине автомата, в который он был вложен;
3) только один из пары перемножаемых автоматов содержал вложенные автоматы.

В настоящей работе предложенный ранее метод перемножения автоматов дорабатывается с целью снятия указанных выше ограничений. Таблица 1 сопоставляет каждому ограничению демонстрационный случай вложенности, который требует его снятия, и показывает, на реальной модели «игровой автомат», что это достигнуто.

Таблица 1: Случаи вложенности и соответствующие им ограничения

№	Случай	Пример в статье	Снимает
1	Один автомат вложен в одно состояние родителя	«Игровые барабаны» (A_2) в состоянии «Игра»	– (ограничений не было)
2	Несколько разных автоматов вложены в одно и то же состояние одновременно	A_2 и «Джекпот-счётчик» (A_3) вместе в «Игра»	ограничение 1
3	Один и тот же автомат вложен в несколько разных состояний	«Звуки» (A_4) вложен в «Игра», в «Выдача жетона» родителя A_0 и в «Выплата джекпота» автомата A_3	ограничение 2
4	Вложенный автомат сам вкладывает в себя ещё один автомат (цепочка $A \to B \to C$)	A_4 вложен внутрь A_3 («Выплата джекпота»), который сам вложен в A_0 («Игра»)	ограничение 3

1 Описание подхода

Этапы алгоритма умножения

Алгоритм умножения пары автоматов, предложенный в предыдущей работе, состоит из следующих этапов:

1. Выбор пары автоматов (для перемножения).
2. Инициализация обхода (начальные состояния пары образуют начальное состояние произведения).
3. Итеративное построение множества вершин (для текущей пары состояний перебираются все исходящие переходы обоих автоматов, проверяются гварды, и по совпадающим/относящимся друг к другу событиям строятся новые состояния-произведения).
4. Формирование автомата-произведения (из построенного множества вершин и рёбер).
5. Валидация результата (автомат-произведение прогоняется рядом с исходной парой на одних и тех же событиях, и на каждом шаге сравниваются их выходы; любое расхождение означает ошибку умножения).
6. Последовательное перемножение системы автоматов (для цепочки из более чем двух автоматов указанная последовательность повторяется).

Гвард (guard) – это условие на переходе автомата, разрешающее его срабатывание только при выполнении этого условия, например, только если некоторый другой автомат сейчас находится в определённом состоянии (так, A_3 ниже проверяет внутреннее состояние A_2 – опрашивает `y2=3`, чтобы убедиться, что барабаны остановились в нужной комбинации, прежде чем объявить джекпот; это и значит «один автомат опирается на внутреннее состояние другого»).

Состав этапов не меняется. Три ограничения из введения связаны с тем, как именно выполняются этапы 3 и 4 – построение множества вершин произведения и само его формирование: на этих двух этапах нужно проверить гварды, ссылающиеся на вложенные автоматы, и определить, какие автоматы вложены в каждую новую вершину произведения. Ниже описано, что именно в них изменилось.

Доработка 1: гварды переживают слияние (снимает ограничения 1 и 2)

Каждое состояние произведения хранит отображение `native`: автомат $\rightarrow$ его «родное» состояние в этом состоянии произведения. При слиянии двух состояний в одно эти отображения объединяются, поэтому информация не теряется при последовательном перемножении цепочки автоматов. Проверка гварда «автомат B находится в состоянии k» (этапы 3–4) смотрит в `native`$[B]$, а не в номер текущего (уже составного, чужого) состояния – именно это раньше переставало работать после первого же слияния.

Доработка сразу делалась в общем виде, без ограничения на одну вершину или на одну пару вложенных автоматов: отображение `native` – это отображение из *множества* автоматов,

а не пара «автомат-состояние», и строится оно одинаково независимо от того, сколько вершин произведения содержат вложенные автоматы и сколько именно автоматов вложено в каждую из них. Поэтому доработка 1 одновременно снимает оба первых ограничения: несколько разных автоматов, вложенных в одну и ту же вершину (случай 2, A_2 и A_3 вместе в «Игра»), и один и тот же автомат, вложенный в несколько разных вершин (случай 3, A_4 вложен и в «Игра», и в «Выдача жетона», и в «Выплата джекпота») – обрабатываются одним и тем же механизмом, без каких-либо дополнительных частных случаев в коде.

Доработка 2: вложенность не «протекает» мимо своего родителя (снимает ограничение 3)

Третье ограничение – то, что вложенные автоматы мог содержать только один из двух перемножаемых автоматов – всплыло только при реализации случая 4 (вложенность во вложенность). У составного состояния произведения есть собственное поле `nestedFsmIds` – список автоматов, вложенных именно в это состояние; им пользуется следующий шаг умножения, чтобы понять, какие вложенные автоматы вообще нужно учитывать. Раньше это поле считалось простым объединением `nestedFsmIds` обоих перемножаемых операндов – без всякого условия. Пока только ОДИН из операндов (растущее произведение, несущее декларации автомата A_0) мог иметь непустой `nestedFsmIds`, а второй (очередной присоединяемый атомарный автомат) был в этом смысле «пустым», безусловное объединение было безопасным – оно и работало просто потому, что добавлять было нечего.

Но как только присоединяемый автомат САМ оказывается с непустым `nestedFsmIds` (случай 4: A_3 вкладывает A_4 в состояние «Выплата джекпота»), безусловное объединение раз и навсегда «склеивает» A_4 с составным произведением в момент, когда в цепочку добавляется A_3, – и дальше A_4 оказывается достижим из *любого* состояния родителя, а не только из тех, где A_3 действительно в «Выплата джекпота». На практике это означало: A_4 срабатывал даже тогда, когда A_0 находится в состоянии «Ожидание», где он вообще не должен быть нигде вложен.

Исправление: вклад *чужого* `nestedFsmIds` в объединение теперь учитывается, только если этот автомат вообще когда-либо фигурирует как условно вложенный у партнёра по текущему умножению (проверяется по всем состояниям партнёра), и в этом случае – только пока партнёр *сейчас* действительно его вложенным объявляет. Для независимых (не вложенных друг в друга) автоматов проверка ничего не меняет: собственный `nestedFsmIds` автомата, который партнёр никогда и нигде не объявляет вложенным, по-прежнему включается безусловно. Это снимает третье ограничение в общем виде: теперь оба перемножаемых автомата могут одновременно нести декларации вложенности, независимо от того, в какую сторону эта вложенность направлена.

Ограничение, которое пришлось обойти моделированием

Вложенность во вложенность (случай 4) требует умножать автоматы в определённом порядке: A_4 обязан умножаться строго *после* A_3 – иначе на шаге умножения самого A_3 автомат A_4 ещё не входит в состав произведения, и его событие-триггер выглядит для построителя произведения как независимо достижимое «из ниоткуда», а не как сигнал, на который реагирует конкретный, ещё не умноженный вложенный автомат; именно это и вскрывает доработка 2.

Второе наблюдение касается не порядка умножения, а того, на какое именно событие может реагировать вложенный автомат. A_4 вложен в состояние A_3 «Выплата джекпота» – но переход, которым A_3 *входит* в это состояние (из «Накопление» по объявлению выигрыша), ещё не делает A_4 вложенным: в момент прихода этого события A_3 всё ещё в «Накоплении». Вложенный автомат реагирует на событие, только уже находясь в состоянии, где он вложен, а не на переходе, которым родитель в это состояние только входит – то же самое ограничение, по которому, например, A_2 не может среагировать на сам переход A_0 в «Игра», только на последующие события, пока A_0 уже там. Поэтому туш джекпота у A_4 звучит не в момент объявления выигрыша, а на следующем событии, которое A_3 обрабатывает уже находясь в «Выплата джекпота» – на переходе обратно в «Накопление» (`e33`, выплата завершена).

Полный код: `github.com/PhoenixNazarov/fsm-multiply` (`Main.kt`, `Multiplier.kt`).

2 Дополненная система конечных автоматов

Состав системы не изменился – по-прежнему пять автоматов, A_0–A_4. Изменился только A_4 «Звуки»: он обзавёлся третьим звуком и третьим местом вложения. Ниже приведены диаграмма состояний и таблицы входных и выходных событий для каждого автомата, а также для итогового перемноженного автомата.

Автомат 1. «Игровая машина» (A_0)

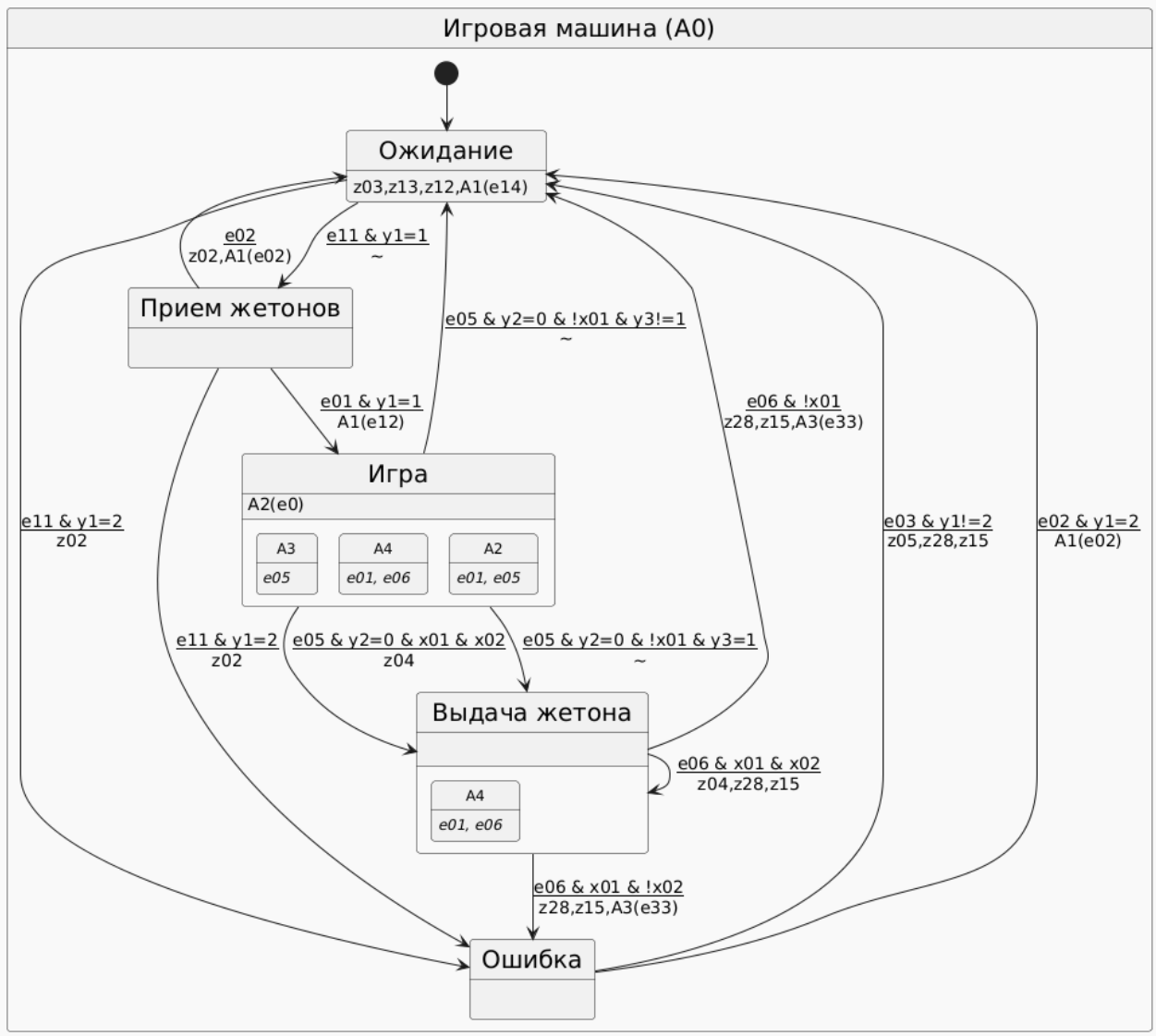


Рис. 1: Диаграмма состояний автомата A_0. A_4 указан вложенным и в «Игра» (случай 3, наравне с A_2/A_3), и в «Выдача жетона», как и раньше.

Таблица 2: Входные и выходные события автомата «Игровая машина» (A0)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	!x01	e0	Начало игры	A2
	В банке нет жетонов	!x02	e01	Нажата кнопка «Игра»	
	Нажата кнопка «Возврат»	e02	e05	Сработал таймер третьего барабана	
	Нажата кнопка «Игра»	e01	e01	Нажата кнопка «Игра»	A4
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	e06	Выдан жетон из банка	
	Сработал таймер третьего барабана	e05	e02	Нажата кнопка «Возврат»	A1
	Выдан жетон из банка	e06	e12	Необходимо перевести жетоны в банк	
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	e14	Открыть монетоприемник	
	В банке есть жетоны	x02	e05	Сработал таймер третьего барабана	A3
A1	Опущен жетон	e11	e33	Выплата жетонов завершена	
	y1!=2	y1!=2	z02	Закрыть монетоприемник	Среда
	Жетон принят	y1=1	z03	Открыть монетоприемник	
	Жетон не распознан	y1=2	z04	Выдать жетон из банка	
A2	Барабаны прокручены	y2=0	z05	Сбросить сумму выигрыша	
A3	A3 не выплачивает джекпот	y3!=1	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
	A3 выплачивает джекпот	y3=1	z13	Сбросить ставку	
			z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

Автомат 2. «Монетоприемник» (A_1)

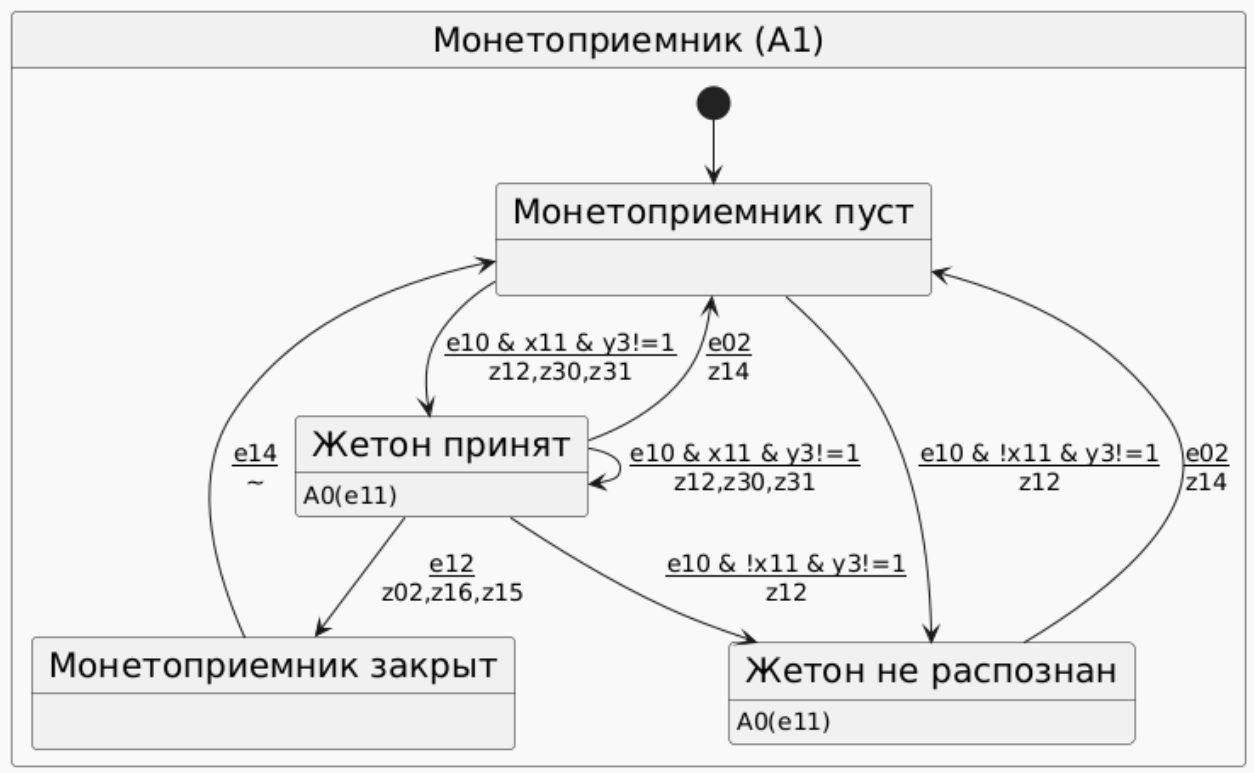


Рис. 2: Диаграмма состояний автомата A_1.

Таблица 3: Входные и выходные события автомата «Монетоприемник» (A1)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Жетон не подлинный	!x11	e11	Опущен жетон	A0
	Опущен жетон	e10	y1!=2	y1!=2	
	Жетон подлинный	x11	y1=1	Жетон принят	
A0	Нажата кнопка «Возврат»	e02	y1=2	Жетон не распознан	
	Необходимо перевести жетоны в банк	e12	z02	Закрыть монетоприемник	Среда
	Открыть монетоприемник	e14	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
A3	A3 не в состоянии Выплата джекпота	y3!=1	z14	Вернуть деньги	
			z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z16	Поместить жетоны в банк	
			z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	

Автомат 3. «Игровые барабаны» (A_2)

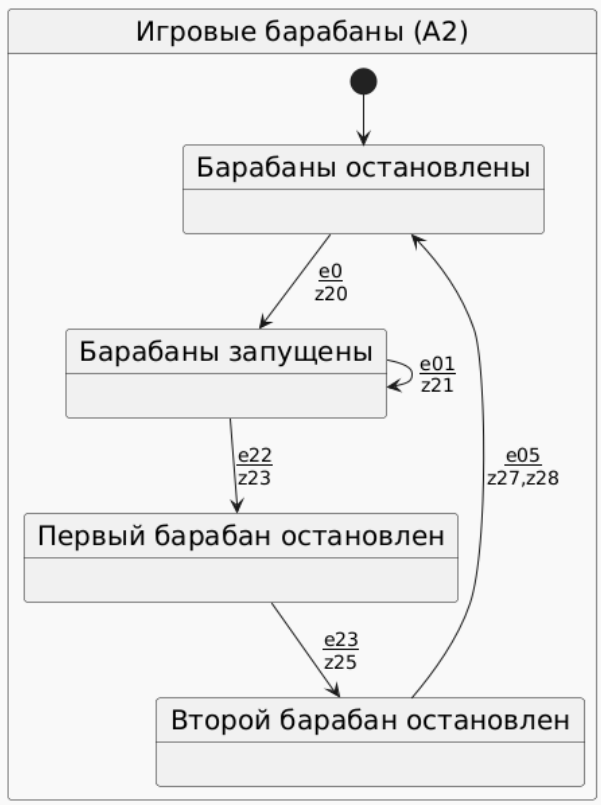


Рис. 3: Диаграмма состояний автомата A_2.

Таблица 4: Входные и выходные события автомата «Игровые барабаны» (A2)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
A0	Начало игры	e0	y2=0	Барабаны прокручены	A0
	Нажата кнопка «Игра»	e01	y2=3	Второй барабан остановлен	A3
	Сработал таймер третьего барабана	e05	z20	Запустить барабаны	Среда
Среда	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
			z25	Запустить таймер третьего барабана	
			z27	Установить сумму выигрыша	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

Автомат 4. «Джекпот-счётчик» (A_3) – случай 4



Рис. 4: Диаграмма состояний автомата A_3. A_4 вложен в «Выплата джекпота» – A_3 сам вложен в «Игра» автомата A_0, а теперь ещё и сам вкладывает A_4: цепочка $A_0 \to A_3 \to A_4$.

Таблица 5: Входные и выходные события автомата «Джекпот-счётчик» (A3)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	`!x30`	`e33`	Выплата жетонов завершена	A4
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	`x30`	`y3!=1`	A3 не выплачивает джекпот	A0
A0	Сработал таймер третьего барабана	`e05`	`y3=1`	A3 выплачивает джекпот	
	Выплата жетонов завершена	`e33`	`y3!=1`	A3 не в состоянии Выплата джекпота	A1
A2	Второй барабан остановлен	`y2=3`	`z31`	Обновить индикатор «Джекпот»	Среда
			`z32`	Обнулить джекпот	

Входы A_3 по-прежнему включают опрос состояния соседа `y2=3` автомата A_2 (случай 2). A_4 реагирует на `e33` (выплата завершена) непосредственно, тем же событием, на которое реагирует сам A_3 ниже – ровно так же, как A_2 и A_3 вместе реагируют на общий `e05` в «Игра». Никакого отдельного события, которым A_3 явно «звал бы» A_4, не заводится: A_4 срабатывает по факту вложенности в текущее состояние, а не потому, что кто-то вызвал его с ребра.

Автомат 5. «Звуки» (A_4) – случай 3

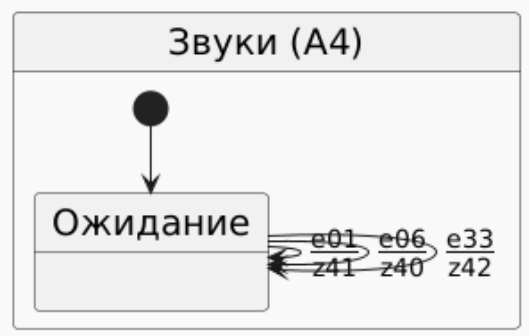


Рис. 5: Диаграмма состояний автомата A_4. Единственное состояние, три независимых безусловных самоперехода – по одному на каждого «родителя», который его вкладывает.

Таблица 6: Входные и выходные события автомата «Звуки» (A4)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
A0	Нажата кнопка «Игра»	`e01`	`z40`	Проиграть звук выдачи жетона	Среда
	Выдан жетон из банка	`e06`	`z41`	Проиграть звук начала вращения барабанов	
A3	Выплата жетонов завершена	`e33`	`z42`	Проиграть туш джекпота	

A_4 демонстрирует оба новых случая из таблицы 1 одним и тем же, не усложнённым автоматом. Случай 3: A_4 вложен сразу в три разных состояния – «Игра» и «Выдача жетона» автомата A_0 (как и было) и «Выплата джекпота» автомата A_3 (ново). Случай 4: третье место вложения – не прямо в A_0, а во *вложенный* A_3, то есть настоящая вложенность во вложенность. Ни один из трёх самопереходов не проверяет состояние другого автомата и не хранит собственной памяти – каждый просто проигрывает свой звук по своему событию. Именно отсутствие памяти и дополнительных гвардов не даёт росту мест вложения отразиться на числе состояний итогового произведения (см. вывод).

3 Итоговый перемноженный автомат

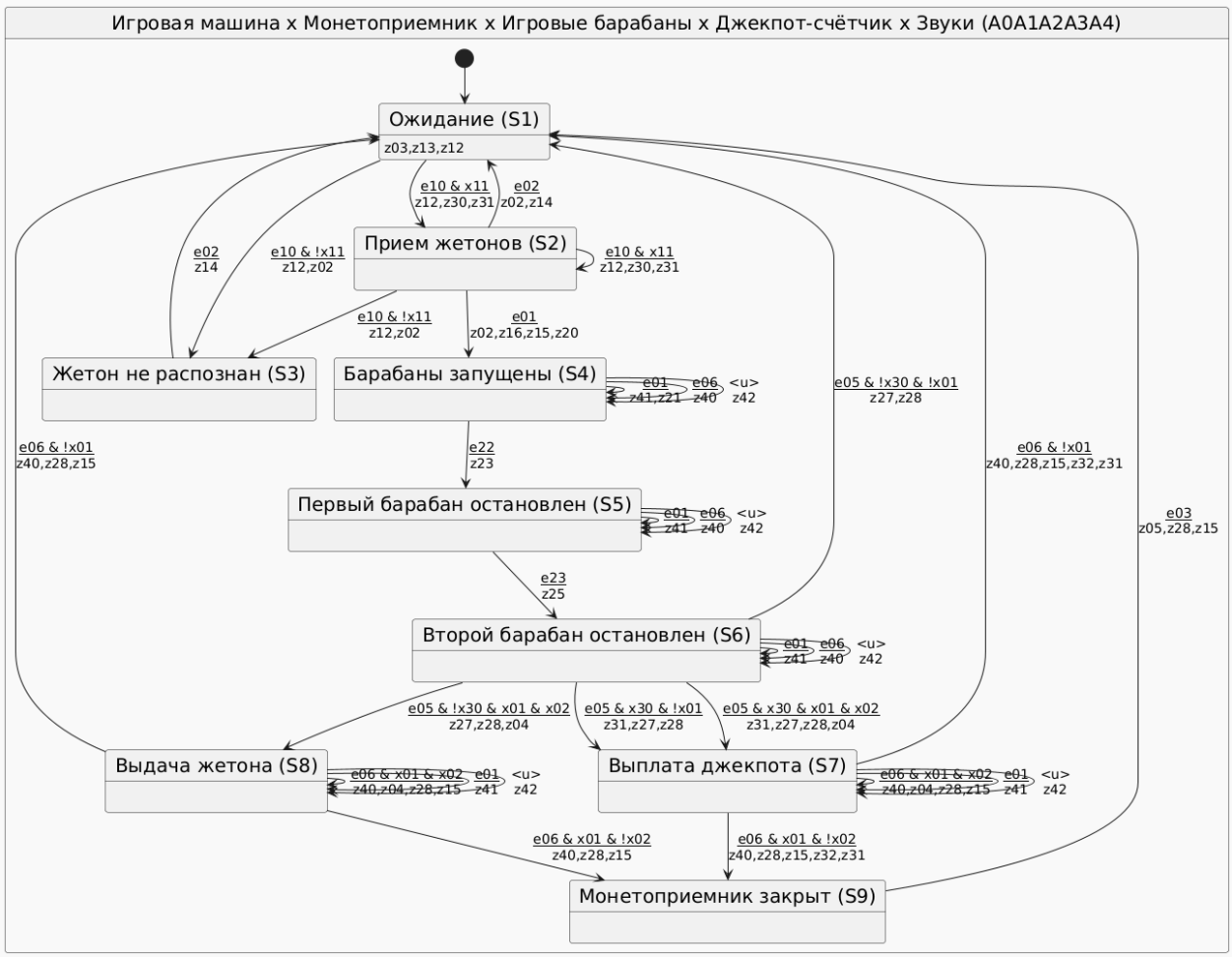


Рис. 6: Диаграмма состояний итогового автомата $A_0 \times A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ (9 состояний). Название каждого составного состояния выбрано авторами так, чтобы диаграмму было легче читать; полное соответствие номера состояния всем пяти исходным состояниям приведено в примечании ниже.

S1 – A0: Ожидание, A1: Монетоприемник пуст, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S2 – A0: Прием жетонов, A1: Жетон принят, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S3 – A0: Ошибка, A1: Жетон не распознан, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S4 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны запущены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S5 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Первый барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S6 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Второй барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S7 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Выплата джекпота, A4: Ожидание

S8 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S9 – A0: Ошибка, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

Таблица 7: Входные и выходные события автомата «Игровая машина x Монетоприемник x Игровые барабаны x Джекпот-счётчик x Звуки» (A0A1A2A3A4)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	!x01	z02	Закрыть монетоприемник	Среда
	В банке нет жетонов	!x02	z03	Открыть монетоприемник	
	Жетон не подлинный	!x11	z04	Выдать жетон из банка	
	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	!x30	z05	Сбросить сумму выигрыша	
	Нажата кнопка «Возврат»	e02	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
	Нажата кнопка «Игра»	e01	z13	Сбросить ставку	
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	z14	Вернуть деньги	
	Сработал таймер третьего барабана	e05	z15	Обновить индикатор «Банк»	
	Выдан жетон из банка	e06	z16	Поместить жетоны в банк	
	Опущен жетон	e10	z20	Запустить барабаны	
	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	z25	Запустить таймер третьего барабана	
	В банке есть жетоны	x02	z27	Установить сумму выигрыша	
	Жетон подлинный	x11	z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	x30	z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	
			z32	Обнулить джекпот	
			z40	Проиграть звук выдачи жетона	
			z41	Проиграть звук начала вращения барабанов	
			z42	Проиграть туш джекпота	

Вывод

Предложенная доработка алгоритма умножения снимает все три ограничения предыдущей работы: вершина произведения может содержать произвольное число вложенных автоматов (ограничение 1), один и тот же автомат может быть вложен в произвольное число вершин (ограничение 2), и вложенные автоматы может содержать любой из пары перемножаемых автоматов, а не только один из них (ограничение 3) – что и позволяет строить цепочки вложенности произвольной глубины.

На модели «игровой автомат» это не потребовало новых автоматов: A_4 как был, так и остался автоматом без памяти и без гвардов на другие автоматы, поэтому его новые звуки и новые места вложения – чисто аннотации на уже существующих переходах, а не источник новых различимых состояний. Итоговое произведение осталось 9 состояний, как и до этой доработки.